

問題用紙：2 枚（片面），解答用紙：4 枚，計算用紙：1 枚（筆記用具以外持ち込み不可）

以下の問題に解答せよ。解答は計算過程も記すこと。なお，全ての問題に共通する記号と物理量を次のように定義する：虚数単位 i ，時刻 t ，光速 c ，真空の誘電率 ϵ_0 ，真空の透磁率 μ_0 ，角周波数 ω 。また，講義ノートで使った記号は定義無しで使ってもよい。

【問題 1】以下の式で表される，導体中の xyz 座標系のマクスウェル方程式を考える。

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu\sigma \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) + \mu\epsilon \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (4)$$

ここで， $\mathbf{x} = (x, y, z)^T$ であり， $\mathbf{E}$ ， $\mathbf{B}$ は，それぞれ，電場，磁場ベクトルを表す。また， ϵ ， μ ， σ は，それぞれ導体の誘電率，透磁率，電気伝導率で全て実数とする。

このマクスウェル方程式の解のうち，電場が次の式で表される電磁波を考える。

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{E}_0 e^{-\beta z} \cos(\alpha z - \omega t), \quad \mathbf{E}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

ここで， α ， β は正の実数とする。以下の問いに答えよ。

- 1-1. 電場が式 (5) で表される電磁波がどのような偏光かを説明せよ。
- 1-2. $k = \alpha + i\beta$ とするとき，式 (5) を k を用いた複素表示で表せ。
- 1-3. マクスウェル方程式を変形し， $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$ の波動方程式を導け。
- 1-4. 分散関係式（ α ， β と ω の関係式）は 2 つの式で表せる。これらの式を求めよ。
- 1-5. 磁場 $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t)$ の式を α ， β を用いて表せ。

【問題 2】 以下の問いに答えよ.

- 2 - 1. $\mathbf{x}, \mathbf{x}'$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{x}'$) を xyz 座標系の位置ベクトルとすると、以下の式が成り立つことを示せ. ただし, ∇' は $\mathbf{x}'$ についての微分を表す.

$$\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^3} = \nabla' \left(\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \right) \quad (6)$$

- 2 - 2. z 方向に無限に長く, 内部が真空の矩形導波管について, TE モード電磁波の分散関係式は以下の式で表せる.

$$k^2 = \mu_0 \epsilon_0 (\omega^2 - \omega_c^2) \quad (7)$$

ここで, k は波数の z 成分, ω_c は遮断角周波数である. この電磁波の位相速度と群速度の式を書き, 光速 c との大小関係を説明せよ.

- 2 - 3. 以下のローレンツモデルの比誘電率の式を用いて, 誘電体の屈折率が正常分散になる場合の, 屈折率の (1) 電磁波の角周波数, (2) 誘電体の密度, に対する依存性を説明せよ.

$$\left(\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \right) = 1 + \frac{Ne^2}{m_e \epsilon_0} \left(\frac{f}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \right) \quad (8)$$

ここで, N は電子の数密度, e は素電荷, m_e は電子の質量, ω_0 は電子の固有角周波数の 1 つ, f は ω_0 を持つ電子の割合, γ は摩擦係数で正の実数である.